รหัส CS2569/SCS3-24 • บทพูดฉบับกระชับ 10 นาที (21 สไลด์)

บทพูดนำเสนอ ฉบับกระชับ 10 นาที (ตรงตามสไลด์ Canva 21 หน้า)

รหัสโครงงาน: CS2569/SCS3-24

เวลารวม: 10 นาที (600 วินาที) แบ่งพูด 2 ช่วงโดยไม่ต้องตัดหน้าสไลด์ออก

- **ช่วงที่ 1 (0:00 – 4:30 | 4 นาทีครึ่ง | สไลด์ 1–10):** นายสัพพัญญู คำตุ้ม — ที่มา ช่องว่าง วัตถุประสงค์ ทฤษฎี ข้อมูล การออกแบบการทดลอง และตัวชี้วัด
- **ช่วงที่ 2 (4:30 – 10:00 | 5 นาทีครึ่ง | สไลด์ 11–21):** นายปิยะพล ตุ่นป่า — ผลการทดลองที่ 1–2, PSNR vs AUC, แผน XAI, ข้อจำกัด และบทสรุป

ช่วงที่ 1: นายสัพพัญญู คำตุ้ม (0:00 – 4:30 | สไลด์ 1–10)

สไลด์ 1: หน้าปก (15 วินาที | 0:00 – 0:15)

> "สวัสดีครับอาจารย์ ดร.พบพร ด่านวิรุทัย และคณะกรรมการทุกท่าน ผมนายสัพพัญญู คำตุ้ม และนายปิยะพล ตุ่นป่า ขอนำเสนอโครงงานเรื่อง **การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับภาวะปอดอักเสบจากภาพเอกซเรย์ทรวงอก ด้วยการลดสัญญาณรบกวนและปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้** ครับ"

สไลด์ 2: ที่มาและความสำคัญของปัญหา (30 วินาที | 0:15 – 0:45)

> "ภาวะฝ้าในปอด หรือ Infiltration มีลักษณะเป็นฝ้าขาวจาง ๆ ขอบเขตไม่ชัดเจน กลืนไปกับเนื้อปอดและซี่โครง ทำให้แพทย์อ่านผลคลาดเคลื่อนกันได้ง่าย
> แม้โมเดล CNN จะจำแนกได้แม่นยำ แต่มีปัญหาเป็นกล่องดำ คือแพทย์ไม่ทราบว่าโมเดลตัดสินใจจากรอยโรคจริง หรือดูจากสิ่งแปลกปลอมและสัญญาณรบกวนในภาพครับ"

สไลด์ 3: ทำไมต้องศึกษา Denoising คู่กับ XAI (30 วินาที | 0:45 – 1:15)

> "จากวรรณกรรมพบช่องว่างสำคัญ 2 ข้อครับ
> **หนึ่ง** รอยโรคแบบฝ้ากระจายให้ค่า F1-Score ต่ำ และ Heatmap จาก Grad-CAM หรือ SHAP มักไม่ตรงกับตำแหน่งฝ้าจริง
> **สอง** Noise ในภาพทำให้ผลของ XAI ไม่นิ่ง แต่ถ้าลด Noise แรงเกินไปจะเกิด Over-smoothing จนฝ้าจาง ๆ หายไป และงานส่วนใหญ่ยังดู Heatmap ด้วยตาเปล่า ไม่ได้วัดความแม่นยำเชิงปริมาณภายใต้เงื่อนไขเดียวกันครับ"

สไลด์ 4: วัตถุประสงค์ของโครงงาน (25 วินาที | 1:15 – 1:40)

> "งานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อครับ
> **ข้อ 1** เปรียบเทียบวิธีลด Noise หลายระดับและวิธีแยกย่านความถี่ บนชุดข้อมูล NIH และ VinBigData
> **ข้อ 2** ฝึกสอน ResNet-50 ภายใต้เงื่อนไขควบคุมเดียวกัน และทดสอบความทนทานต่อ Noise 16 สภาวะ
> **ข้อ 3** สกัดแผนภาพอธิบายผลด้วย Grad-CAM และ SHAP
> และ **ข้อ 4** ประเมินความแม่นยำในการชี้รอยโรคเชิงปริมาณเทียบกับกรอบของรังสีแพทย์ครับ"

สไลด์ 5: ทฤษฎี Noise 5 ตระกูล และเทคนิคการลด Noise (25 วินาที | 1:40 – 2:05)

> "เราจำลอง Noise 5 ตระกูลตามแหล่งกำเนิดจริงในเครื่องเอกซเรย์ ได้แก่ Gaussian, Poisson, Poisson–Gaussian, Salt-and-Pepper และ Speckle
> และเปรียบเทียบวิธีลด Noise 4 แนวทาง คือ Median Filter ที่เด่นกับจุดขาวดำ, CLAHE ร่วมกับ DWT, โครงข่าย Autoencoder หรือ DAE ร่วมกับ CLAHE และการแยกย่านความถี่ต่ำ–กลาง–สูงด้วย DFT เพื่อรวมหลายมุมมองก่อนป้อนเข้า ResNet-50 ครับ"

สไลด์ 6: ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูลภาพ (30 วินาที | 2:05 – 2:35)

> "เราทดสอบข้าม 2 ชุดข้อมูล คือ NIH ChestX-ray14 และ VinBigData โดยแบ่งข้อมูลระดับผู้ป่วยเพื่อป้องกัน Data Leakage และใช้มาตรฐานภาพเดียวกันทุกวิธี
> **การทดลองที่ 1** ใช้ภาพต้นฉบับ Train 400, Validation 80, Test 100 ภาพ
> ส่วน **การทดลองที่ 2** เราคัดภาพที่มี Noise เดิมต่ำที่สุดด้วยวิธี Wavelet MAD เพื่อใช้เป็นภาพสะอาดอ้างอิงก่อนเติม Noise จำลอง ได้ Train 320, Validation 80 และ Test 100 ภาพครับ"

สไลด์ 7: การทดลองที่ 1 — 21 สภาวะบนภาพต้นฉบับ (30 วินาที | 2:35 – 3:05)

> "ในการทดลองที่ 1 เราศึกษาผลของการเพิ่มความแรงจากระดับ L1 ถึง L4 บนภาพต้นฉบับ รวม 21 สภาวะ แบ่งเป็น Baseline, Median, CLAHE+DWT, DAE+CLAHE, Pure DWT และการแยกย่านความถี่เดี่ยวของ DWT
> โดยฝึก ResNet-50 แยกกัน 1 โมเดลต่อ 1 สภาวะ ใช้ threshold 0.5 และโมเดลจาก epoch สุดท้ายเหมือนกันทุกวิธีครับ"

สไลด์ 8: การออกแบบการทดลองที่ 2 — Noise 16 สภาวะ (20 วินาที | 3:05 – 3:25)

> "การทดลองที่ 2 ทดสอบความทนทานต่อ Noise 5 ตระกูล ใน 3 ระดับความแรง N1 ถึง N3 ตามตาราง รวมกับภาพ Clean เป็น 16 สภาวะ โดยตรึงชุดสัญญาณรบกวนใน Validation และ Test ให้เหมือนกันทุกวิธีครับ"

สไลด์ 9: การออกแบบการทดลองที่ 2 — 12 วิธี (35 วินาที | 3:25 – 4:00)

> "เรานำภาพทั้ง 16 สภาวะมาผ่านวิธีลด Noise และการรวมมุมมองความถี่ 12 วิธี
> โดยรอบนี้ปรับเกณฑ์ให้รัดกุมขึ้น คือเลือกโมเดลจาก epoch ที่ได้ Validation Loss ต่ำที่สุด และหา threshold ที่เหมาะสมของแต่ละวิธีด้วยสถิติ Youden's J บนชุด Validation เท่านั้น แล้วตรึงค่านั้นไปใช้กับชุด Test ทุกสภาวะโดยไม่แตะชุด Test ในการเลือกโมเดลเลยครับ"

สไลด์ 10: ตัวชี้วัดการประเมินผล 3 มิติ (30 วินาที | 4:00 – 4:30)

> "การวัดผลแบ่งเป็น 3 มิติครับ
> **หนึ่ง** คุณภาพการกู้คืนภาพด้วย PSNR และ SSIM
> **สอง** ประสิทธิภาพการจำแนกโรค โดยใช้ ROC-AUC และ PR-AUC เป็นตัวชี้วัดหลักในการเทียบข้ามวิธี เพราะไม่ขึ้นกับค่า threshold
> และ **สาม** ความแม่นยำเชิงตำแหน่งของ XAI เทียบกับกรอบแพทย์ด้วย Pointing Game, Energy Inside Box และ IoU ต่อจากนี้ปิยะพลจะนำเสนอผลการทดลองครับ"

ช่วงที่ 2: นายปิยะพล ตุ่นป่า (4:30 – 10:00 | สไลด์ 11–21)

สไลด์ 11: ผลการทดลองที่ 1 — NIH ChestX-ray14 (35 วินาที | 4:30 – 5:05)

> "ผลการทดลองที่ 1 บนภาพต้นฉบับ NIH ครับ เส้นประคือ Baseline ได้ ROC-AUC 0.593
> วิธีที่ชนะ Baseline ชัดเจนคือระดับเบา L1 ทั้ง Pure DWT ที่ได้ 0.662 และ DAE+CLAHE ที่ได้ 0.616 แต่เมื่อเพิ่มความแรงไปที่ L3–L4 ค่า AUC ตกลงอย่างชัดเจน
> ส่วน CLAHE+DWT L1 แม้จะได้ F1 สูงสุด 0.705 แต่ได้ AUC เพียง 0.508 เพราะโมเดลเอนเอียงทายว่าเป็นโรคถึง 89 จาก 100 ภาพครับ"

สไลด์ 12: ผลการทดลองที่ 1 — VinBigData (30 วินาที | 5:05 – 5:35)

> "บนชุดข้อมูล VinBigData ภาพต้นฉบับมีความคมชัดสูงอยู่แล้ว Baseline ได้ Accuracy 0.920 และ AUC 0.968 โดยมีเพียง Median L3 ที่ทำ AUC ได้เท่ากับ Baseline
> จุดสำคัญคือที่ระดับสูงสุด L4 ทั้ง Median และ CLAHE+DWT มีความแม่นยำตกลงอย่างชัดเจน ยืนยันว่าภาพที่สะอาดอยู่แล้ว หากกรองแรงเกินไปจะเกิด Over-smoothing จนเสียรายละเอียดรอยโรคครับ"

สไลด์ 13: ตัวอย่างภาพหลังจำลองสัญญาณรบกวน (20 วินาที | 5:35 – 5:55)

> "เข้าสู่การทดลองที่ 2 ครับ นี่คือตัวอย่างภาพเดียวกันเมื่อเติม Noise ระดับรุนแรง โดยกรอบสีส้มคือตำแหน่ง Infiltration ของแพทย์ จะเห็นว่าที่ Salt-and-Pepper N3 และ Poisson–Gaussian N3 รอยฝ้าในกรอบแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับ"

สไลด์ 14: ผลการทดลองที่ 2 — NIH (ตารางที่ 6) (40 วินาที | 5:55 – 6:35)

> "เมื่อดูค่าเฉลี่ยจากทั้ง 16 สภาวะบน NIH ในตารางที่ 6 ครับ เส้นประสีส้มคือ Baseline ซึ่งได้ AUC 0.6367 และ Accuracy 57.44%
> อันดับ 1 ทุกตัวชี้วัดคือ **DAE + CLAHE ระดับ L2** ได้ AUC 0.6711 และยกระดับ Accuracy เป็น 62.13% เพิ่มขึ้นจาก Baseline ถึง 4.69 จุดเปอร์เซ็นต์
> ส่วนกลุ่มหลายมุมมอง DFT Fusion 3 Views ได้ AUC 0.6401 สูงกว่า Baseline ขณะที่กลุ่ม Wavelet ได้ต่ำกว่า Baseline ครับ"

สไลด์ 15: ผลการทดลองที่ 2 — VinBigData (ตารางที่ 7) (35 วินาที | 6:35 – 7:10)

> "บนชุดข้อมูล VinBigData ตารางที่ 7 ครับ อันดับ 1 โดยรวมคือ **DFT Fusion 3 Views** ได้ AUC 0.9991 และ Accuracy 97.81% เพิ่มขึ้น 2.43%
> และหากดูเฉพาะกลุ่มภาพเดี่ยว **DAE + CLAHE L2** ก็ยังคงชนะเลิศเป็นอันดับ 1 ที่ 96.50% สอดคล้องกันทั้ง 2 ชุดข้อมูล ขณะที่การรวม DWT 5 Views ได้ผลต่ำสุดที่ 91.19% ชี้ว่าคุณภาพของย่านความถี่ที่แยกได้สำคัญกว่าจำนวนมุมมองครับ"

สไลด์ 16: ความจำเพาะต่อตระกูลสัญญาณรบกวน (ตารางที่ 8) (35 วินาที | 7:10 – 7:45)

> "เมื่อแยกตามชนิดของสัญญาณรบกวนในตารางที่ 8 พบว่าทุกชนิดเมื่อผ่านวิธีลด Noise ที่เหมาะสมสามารถกู้คืนผลให้ชนะ Baseline ได้ทั้งหมดครับ
> โดย **Salt-and-Pepper** กระทบโมเดลหนักที่สุด แต่กู้คืนได้มากที่สุดด้วย **Median L1** บน NIH ที่เพิ่ม AUC ถึง +0.0963 และ **DAE+CLAHE L3** บน VinBigData ที่เพิ่ม Accuracy +3.67%
> ส่วน Noise แบบกระจายตัวต่อเนื่องทั้ง 4 ชนิด ชนะเลิศด้วยตระกูล **DAE+CLAHE** บน NIH และ **DFT Fusion** บน VinBigData ครับ"

สไลด์ 17: คุณภาพภาพ PSNR/SSIM vs ประสิทธิภาพการจำแนกโรค (40 วินาที | 7:45 – 8:25)

> "สไลด์นี้พิสูจน์ว่าทำไมค่า PSNR สูงจึงไม่ได้แปลว่าจำแนกโรคได้ดีขึ้นครับ ที่สภาวะ Gaussian N3 **Median L3** เกลี่ยภาพจนเรียบ ทำให้ได้ PSNR สูงที่สุดเกือบ 30 dB แต่การเกลี่ยที่รุนแรงไปลบขอบฝ้าจาง ๆ ของ Infiltration ทิ้ง ทำให้ ROC-AUC บน NIH ดิ่งลงเหลือ 0.5624
> ในขณะที่ **DAE + CLAHE** มี PSNR ต่ำกว่าเพราะ CLAHE ปรับเพิ่ม Contrast แต่ช่วยรักษารอยโรคไว้ได้ จึงทำ ROC-AUC ได้สูงสุดทั้งสองชุดข้อมูล คือ 0.7036 และ 1.0000 ครับ"

สไลด์ 18: แนวทางการประเมิน XAI เชิงปริมาณในระยะถัดไป (30 วินาที | 8:25 – 8:55)

> "จากผลทั้งหมด เราจึงคัดเลือก **DAE + CLAHE L2** เป็นวิธีหลักเข้าสู่ระยะประเมิน XAI โดยเก็บ Baseline, Median L1 และ DFT Fusion ไว้เปรียบเทียบ
> ในระยะถัดไป เราจะนำแผนภาพความสนใจจาก Grad-CAM และ SHAP ไปวัดความตรงกับกรอบของรังสีแพทย์ด้วย Pointing Game, Energy Inside Box และ IoU พร้อมทั้งฝึกซ้ำหลาย Random Seed เพื่อยืนยันนัยสำคัญทางสถิติครับ"

สไลด์ 19: ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย (25 วินาที | 8:55 – 9:20)

> "ด้านขอบเขตและข้อจำกัด งานวิจัยนี้ควบคุมตัวแปรด้วยโมเดล ResNet-50 เดียวกันเพื่อศึกษาผลของการเตรียมภาพอย่างเป็นธรรม โดยเป็นงานวิจัยระดับการศึกษา รอยโรค Infiltration มีความกำกวมของขอบเขตตามธรรมชาติ และผลเบื้องต้นมาจาก Seed เดียวบนชุดทดสอบ 100 ภาพ จึงต้องยืนยันด้วย Multi-seed ในระยะถัดไปครับ"

สไลด์ 20: สรุปผลการทดลองเบื้องต้น (30 วินาที | 9:20 – 9:50)

> "สรุปผลสำคัญ 3 ข้อครับ
> **หนึ่ง** พิสูจน์ได้ว่า PSNR ที่สูงจากการเกลี่ยภาพแรงเกินไป ทำให้เกิด Over-smoothing จน AUC ตกลง
> **สอง DAE + CLAHE L2** เป็นวิธีภาพเดี่ยวที่ทนทานต่อ Noise ดีที่สุดตรงกันทั้ง 2 ชุดข้อมูล
> และ **สาม** การรวมความถี่ 3 มุมมองด้วย **DFT Fusion** ให้ผลรวมสูงสุดบน VinBigData ที่ 97.81% ครับ"

สไลด์ 21: ขอบคุณ (10 วินาที | 9:50 – 10:00)

> "พวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณอาจารย์และคณะกรรมการทุกท่านครับ"